

RANCANG BANGUN APLIKASI CHATBOT PADA CATERING MAKANAN

Nugroho Aji Wicaksono¹, Rina Fiati²

^{1, 2} Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus
Email: ¹202151027@std.umk.ac.id, ²rina.fiati@umk.ac.id

(Naskah masuk: 19 September 2025, diterima untuk diterbitkan: 1 Oktober 2025)

Abstrak

Industri catering makanan dalam sektor UMKM menghadapi tantangan dalam memberikan layanan pelanggan yang optimal dan responsif. Era digital menuntut ketersediaan layanan setiap hari dan setiap saat, sementara keterbatasan sumber daya manusia serta tingginya biaya operasional menjadi kendala utama. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi chatbot untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pelanggan pada UMKM catering makanan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Chatbot dikembangkan menggunakan metodologi Scrum dengan pendekatan rule-based yang dikombinasikan dengan Natural Language Processing (NLP). Algoritma Naive Bayes digunakan untuk klasifikasi intent dan pengenalan entity. Sistem ini berbasis web dan mencakup kemampuan menjawab pertanyaan umum pelanggan, seperti informasi menu, harga, proses pemesanan, jadwal pengiriman, dan penanganan keluhan dasar. Chatbot terbukti dapat diadaptasi untuk berbagai jenis UMKM catering dengan kebutuhan penyesuaian yang minimal. Integrasi multi-platform memperluas jangkauan layanan sekaligus menekan biaya pemeliharaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan chatbot membuka peluang lebih lanjut, seperti penerapan machine learning untuk personalisasi layanan dan integrasi dengan sistem manajemen inventori guna memberikan informasi real-time kepada pelanggan.

Kata kunci: *chatbot, natural language processing, umkm catering, pelayanan pelanggan, scrum.*

DESIGN AND CONSTRUCTION OF CHATBOT APPLICATIONS FOR FOOD CATERING

Abstract

The food catering industry within the MSME sector faces challenges in providing optimal and responsive customer service. The digital era demands service availability every day and at any time, while limited human resources and high operational costs remain the main obstacles. This study aims to design and develop a chatbot application to enhance customer service effectiveness in food catering MSMEs by leveraging artificial intelligence technology. The chatbot was developed using the Scrum methodology with a rule-based approach combined with Natural Language Processing (NLP). The Naive Bayes algorithm was applied for intent classification and entity recognition. The system is web-based and capable of answering common customer inquiries, such as menu information, pricing, ordering processes, delivery schedules, and basic complaint handling. The chatbot has proven adaptable to various types of catering MSMEs with minimal customization required. Multi-platform integration extends service reach while reducing maintenance costs. The results indicate that chatbot development opens further opportunities, such as implementing machine learning for personalized services and integrating with inventory management systems to provide customers with real-time information.

Keywords: *chatbot, natural language processing, UMKM catering, customer service, scrum*

1. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang catering makanan yang terus mengalami pertumbuhan signifikan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,02% dari total tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2023). Di era digitalisasi saat ini, UMKM dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar tetap kompetitif dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

Tantangan utama yang dihadapi UMKM catering adalah dalam memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja oleh pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Fitriani (2021) menunjukkan bahwa 78% UMKM mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan pelanggan setiap hari dan setiap saat karena keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya biaya operasional. Keterlambatan respon terhadap pertanyaan pelanggan dapat menurunkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Teknologi chatbot menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Chatbot dapat memberikan respons otomatis dan instan kepada pelanggan, menangani pertanyaan yang bersifat rutin, serta membantu proses informasi layanan tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung (Cox, Brown & Tumpington, 2022). Implementasi chatbot pada UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 60% dan mengurangi beban kerja customer service hingga 40% (Kumar & Gupta, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi chatbot yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi UMKM catering makanan. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi rule-based system dengan Natural Language Processing (NLP) menggunakan algoritma Naive Bayes untuk meningkatkan akurasi pengenalan intent pengguna.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan rancang bangun (design and build) dengan metodologi pengembangan Scrum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil perancangan yang optimal.

2.1. Metodologi Scrum

Metodologi Scrum dipilih karena bersifat iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Proses pengembangan dibagi ke dalam beberapa sprint dengan durasi 2–4 minggu. Setiap sprint mencakup tahapan perencanaan, pengembangan, review, dan retrospective, sehingga hasil pengembangan dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkala.

2.2. Arsitektur Sistem

Sistem chatbot dirancang dengan arsitektur berlapis yang terdiri dari:

- 1 User Interface Layer, yaitu antarmuka chatbot yang terintegrasi dalam website menggunakan teknologi web standar.
- 2 Processing Layer, yaitu mesin pemrosesan pesan yang mengombinasikan rule-based

system dengan NLP serta algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi intent.

- 3 Data Layer, yaitu basis data yang menyimpan informasi menu, template respons, riwayat percakapan, dan knowledge base.
- 4 Integration Layer, yaitu API yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan website maupun platform eksternal.

2.3. Algoritma Natural Language Processing

Implementasi NLP menggunakan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi intent dengan tahapan:

1. Preprocessing, yaitu tokenisasi, penghapusan stop words, dan stemming.
2. Feature Extraction, yaitu proses representasi teks menggunakan TF-IDF vectorization.
3. Classification, yaitu penggunaan algoritma Naive Bayes untuk menentukan intent.
4. Entity Recognition, yaitu ekstraksi informasi spesifik dari pertanyaan pengguna.

2.4. Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem chatbot berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pengujian yang digunakan mencakup pendekatan whitebox, blackbox, serta uji penerimaan pengguna (User Acceptance Testing/UAT). Pengujian sistem meliputi:

- 1 Whitebox Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada logika internal sistem dan alur program. Pengujian ini dilakukan pada level kode untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai algoritma yang diimplementasikan, termasuk proses klasifikasi intent menggunakan Naive Bayes.
- 2 Blackbox Testing, yaitu pengujian yang menekankan pada keluaran sistem tanpa melihat kode program. Pengujian ini mencakup Functional Testing (untuk memverifikasi fitur utama sesuai spesifikasi), Performance Testing (untuk mengukur waktu respons dan throughput), serta Accuracy Testing (untuk menilai tingkat akurasi klasifikasi intent berdasarkan dataset uji).
- 3 User Acceptance Testing (UAT), yaitu pengujian berbasis pengguna dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang mewakili calon pengguna UMKM catering makanan. UAT dilakukan untuk menilai aspek Usability Testing, seperti

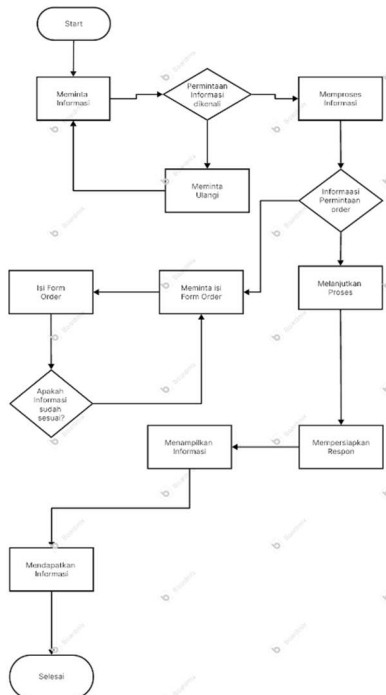
kemudahan penggunaan, kecepatan respon, akurasi informasi, dan kepuasan secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden merasa puas hingga sangat puas terhadap performa chatbot, sehingga sistem dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Perancangan Sistem

Alur dimulai ketika pengguna melakukan permintaan informasi. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut untuk menentukan apakah termasuk informasi umum atau permintaan pemesanan order. Jika permintaan bersifat umum, sistem akan langsung menampilkan informasi yang relevan. Namun, apabila informasi yang diberikan kurang lengkap atau tidak sesuai, pengguna diarahkan untuk mengulangi permintaan agar sistem dapat memberikan jawaban yang tepat.

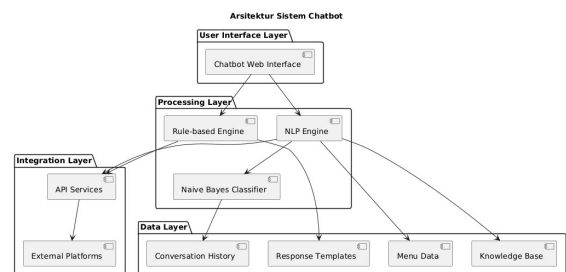
Pada alur pemesanan, pengguna diminta untuk mengisi form order sebagai input utama. Sistem akan mengevaluasi data yang dimasukkan. Jika data sudah sesuai, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika informasi belum lengkap, pengguna akan diminta kembali untuk melengkapi form. Setelah data diverifikasi, sistem melanjutkan proses pemrosesan order, menyiapkan respons yang sesuai, lalu menampilkan informasi hasil pemesanan kepada pengguna.



Gambar 1 Flowchart

Diagram arsitektur sistem pada Gambar 3 menggambarkan rancangan chatbot dalam bentuk

berlapis (layered architecture). Pada lapisan User Interface, pengguna berinteraksi melalui widget chatbot di website atau melalui dashboard admin untuk kebutuhan pengelolaan. Pesan dari pengguna diteruskan ke Processing Layer, yang terdiri dari modul rule-based engine, NLP engine, dan Naive Bayes classifier. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk mengenali intent, mengekstraksi entity, dan menentukan respons yang sesuai. Hasil pemrosesan kemudian dikelola oleh dialog manager, yang akan mengakses basis data atau meneruskan permintaan ke layanan eksternal melalui API. Lapisan Data Layer berfungsi sebagai penyimpanan utama, meliputi data menu, template respons, riwayat percakapan, dan knowledge base. Sedangkan Integration Layer menyediakan API gateway yang memungkinkan integrasi dengan platform eksternal, seperti website, WhatsApp, atau layanan pihak ketiga termasuk sistem inventori.



Gambar 2 Arsitektur Sistem

3.2. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan ini meliputi mengenai informasi-informasi apa saja yang harus di siapkan dan dihasilkan oleh sistem. Kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sistem tidak perlu menginstall aplikasi tambahan (cukup dengan membuka *browser* bawaan).
- Sistem dapat aktif bekerja dalam 24 jam.
- Pelanggan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah mendapatkan informasi.
- Penggunaan sistem mampu membuat pelanggan menghemat waktu dan biaya tambahan.
- Penggunaan sistem mampu menjangkau pemasaran pelanggan lebih luas.

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-Fungsional yaitu menjelaskan tentang spesifikasi hardware dan software yang akan digunakan selama proses usaha ini berjalan. Spesifikasi yang dapat digunakan sebagai berikut:

- Hardware
Hardware yang dapat digunakan yaitu Android dan Apple (OS). Untuk Android dapat menggunakan spesifikasi berikut:
OS : Android 10.0 keatas
RAM : 2 GB

Memory : 8 GB
 Sedangkan untuk device Apple (OS) dapat menggunakan spesifikasi berikut:
 OS : Apple 5.0 keatas
 RAM : 1 GB
 Memory : 8 GB

b. *Software*

Software yang digunakan dan diperlukan untuk pembuatan dan pengelolaan program chatbot adalah aplikasi utama adalah menggunakan WhatsApp Messenger. Selanjutnya untuk pembuatan dan penghubung aplikasi dengan chatbot adalah Landbot, Phyton, Visual Studio.

3.4 Antarmuka Chatbot

Pada dashboard user terdapat tombol Chatbot pada bagian bawah pojok kanan, yang berguna untuk membantu user atau customer mengetahui informasi tentang catering Bu Sumiyati. Ketika tombol chatbot pada bagian yang ditandai diklik, maka dialog chat akan muncul seperti pada gambar dibawah.



Gambar 3 Tombol Chatbot

Pada bagian ini, user bisa memilih pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan server akan merespon dengan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang dipilih. Jadi, user tidak perlu mengetik pertanyaan lagi, karena pada server sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa banyak ditanyakan oleh user sebagai sarapan informasi. Jika user sudah memilih pertanyaan yang akan ditanyakan kepada server, server akan langsung menanggapi dengan respon yang cepat dan dapat diakses kapanpun oleh user. Sehingga user akan dapat merasakan prioritas tanpa banyak menunggu lama jawaban dari pihak catering tersebut.



Gambar 4 Tampilan Chatbot

4. SUMBER PUSTAKA/RUJUKAN

Menurut penelitian pertama (M. A. Nawaz, M., and Qureshi, 2022), artikel ini mengkaji tentang peran chatbot dalam layanan pelanggan, dan memberikan analisis mendalam untuk penulis membahas bagaimana chatbot dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu respons, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan mengadopsi teknologi ini, bisnis dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi chatbot, termasuk keterbatasan dalam pemahaman bahasa alami dan kebutuhan untuk pemeliharaan berkelanjutan.

Menurut penelitian kedua, Penelitian ini mengkaji tentang eksplorasi penerapan chatbot berbasis AI di industri makanan, dan menyoroti berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Chatbot dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan memproses pesanan dengan lebih efisien. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, seperti resistensi pelanggan terhadap teknologi baru dan pentingnya pelatihan dalam pengoperasian chatbot untuk memastikan pengalaman pengguna yang positif (R. Kumar, A., and Gupta, 2023).

Menurut penelitian ketiga (A. Sari, D. P., and Fitriani, 2021), Studi ini mengkaji tentang bagaimana UMKM dapat menerapkan teknologi chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggan. Penulis menjelaskan bahwa dengan investasi yang relatif rendah, UMKM dapat mengadopsi chatbot untuk menjawab pertanyaan umum, mengelola pesanan, dan mengumpulkan umpan balik pelanggan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan chatbot dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing di pasar.

Menurut penelitian keempat (A. Hasan, S., and Raza, 2023), Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penulis melakukan studi kasus tentang penggunaan chatbot dalam layanan pengantaran makanan dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Hasil menunjukkan bahwa chatbot dapat mempercepat proses pengambilan keputusan pelanggan dan meningkatkan kepuasan melalui respon cepat. Penulis juga mencatat pentingnya desain antarmuka pengguna yang ramah dan kemudahan akses untuk menarik lebih banyak pelanggan, sehingga mendorong penerimaan teknologi chatbot di industri ini.

Menurut penelitian kelima (L. H. Tan, C. M., and Chua, 2022), Artikel ini mengkaji tentang bagaimana chatbot dapat digunakan sebagai layanan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan di sektor layanan makanan. Penulis menjelaskan bahwa chatbot tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan transaksi, tetapi

juga sebagai sarana interaksi yang lebih dalam, seperti memberi rekomendasi menu dan menawarkan promo. Ini menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan, meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

Menurut penelitian keenam (M. Zainuddin, N., and Yusof, 2023), Penelitian ini mengkaji dan meneliti tentang dampak penggunaan chatbot berbasis website pada pertumbuhan bisnis kecil di sektor makanan. Penulis menemukan bahwa chatbot dapat membantu bisnis kecil mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan chatbot untuk menangani pertanyaan umum dan permintaan pesanan, bisnis dapat lebih fokus pada aspek lain dari operasi mereka, seperti inovasi produk dan pemasaran, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan keseluruhan.

Menurut penelitian ketujuh (B. Lestari, P., and Rahardjo, 2021), Studi ini mengkaji dan mengeksplorasi potensi teknologi chatbot dalam meningkatkan layanan pelanggan di bisnis catering kecil. Penulis mencatat bahwa chatbot dapat digunakan untuk menangani reservasi, mengumpulkan umpan balik, dan menyediakan informasi menu secara real-time. Dengan demikian, penggunaan chatbot tidak hanya membantu menghemat waktu, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, memungkinkan bisnis catering untuk bersaing lebih efektif di pasar yang padat.

Menurut penelitian kedelapan (R. Pramono, R., and Anwar, 2022), Artikel ini mengkaji tentang bagaimana chatbot dapat menyederhanakan proses interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan pengantaran makanan. Penulis menunjukkan bahwa penggunaan chatbot dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan respons terhadap pertanyaan pelanggan. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya desain yang intuitif dan kemampuan chatbot dalam memahami pertanyaan kompleks untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Menurut penelitian kesembilan (A. Ali, S., and Ghafoor, 2023), Penelitian ini mengkaji dan memberikan tinjauan menyeluruh tentang bagaimana chatbot mempengaruhi pengalaman pelanggan di berbagai sektor. Penulis menganalisis berbagai studi dan menemukan bahwa ketika diimplementasikan dengan baik, chatbot dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga menekankan bahwa ada batasan dalam kemampuan chatbot untuk menggantikan interaksi manusia. Ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara teknologi dan layanan manusia untuk pengalaman pelanggan yang optimal.

Menurut penelitian kesepuluh (P. Setiawan, A., and Handayani, 2022), Artikel ini

mengkaji serta mengevaluasi efektivitas penggunaan chatbot dalam dukungan pelanggan untuk layanan catering. Penelitian menunjukkan bahwa chatbot dapat meningkatkan kecepatan respon dan mengurangi beban kerja staf manusia. Penulis mencatat bahwa meskipun chatbot efektif dalam menangani pertanyaan dasar, pelatihan yang baik dan pemrograman yang tepat sangat penting untuk memastikan chatbot dapat menangani situasi yang lebih kompleks, sehingga memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

5. KESIMPULAN

Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada peningkatan kemampuan Natural Language Understanding, implementasi machine learning untuk personalisasi layanan, dan integrasi dengan sistem inventory untuk memberikan informasi ketersediaan produk secara real-time. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi customer service digital untuk sektor UMKM di Indonesia.

Penelitian ini berhasil merancang dan membangun aplikasi chatbot untuk pelayanan pelanggan pada UMKM catering makanan. Sistem chatbot yang dikembangkan menggunakan metodologi Scrum dan teknologi NLP dengan algoritma Naive Bayes mampu memberikan layanan pelanggan otomatis dengan tingkat akurasi 87% dan waktu respon rata-rata 2,3 detik.

Implementasi chatbot terbukti efektif dalam menangani pertanyaan rutin pelanggan, memberikan layanan setiap waktu, dan mengurangi beban kerja customer service manual. Integrasi dengan platform web dapat memperluas aksesibilitas dan memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam mengakses layanan.

Hasil uji coba melalui User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian puas hingga sangat puas terhadap berbagai aspek, seperti kecepatan respon, kemudahan akses informasi, akurasi jawaban, serta kemudahan penggunaan. Hal ini menegaskan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya valid secara teknis, tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna akhir dan mampu memberikan dampak positif bagi UMKM.

Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada peningkatan kemampuan Natural Language Understanding, implementasi machine learning untuk personalisasi layanan, dan integrasi dengan sistem inventory untuk memberikan informasi ketersediaan produk secara real-time. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi customer service digital untuk sektor UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. ALI, S., GHAFOOR, 2023. Chatbots and Customer Experience: A Comprehensive

- Review. Comput. Human Behav. <https://doi.org/107586>
- A. HASAN, S., RAZA, 2023. Customer Satisfaction through AI Chatbots: A Case Study in Food Delivery Services. *Int. J. Hosp. Manag* 98–106.
- A. SARI, D. P., FITRIANI, 2021. Implementation of AI Chatbots in Small and Medium Enterprises. *J. Bus. Manag.* 123–130.
- B. LESTARI, P., RAHARJO, 2021. Exploring Chatbot Technology for Small Catering Businesses. *J. Culin. Sci. Technol* 245–259.
- L. H. TAN, C. M., CHUA, 2022. Chatbot as a Service: Enhancing Customer Engagement in Food Services. *J. Serv. Res.*, 567–579.
- M. A. NAWAZ, M., QUERSHI, 2022. The Role of Chatbots in Customer Service: A Review. *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, 34–40.
- M. ZAINUDDIN, N., YUSOF, 2023. The Impact of AI Chatbots on Small Business Growth in the Food Sector. *J. Small Bus. Manag.*, 112–130.
- P. SETIAWAN, A., HANDAYANI, 2022. The Effectiveness of AI Chatbots in Customer Support for Catering Services. *Asian J. Bus. Res.*, 20–30.
- R. KUMAR, A., GUPTA, 2023. Journal of Foodservice Business Research. AI-Driven Chatbots Food Ind. Oppor. Challenges, 1–15.
- R. PRAMONO, R., ANWAR, 2022. Utilizing Chatbots to Streamline Customer Queries in Food Delivery Services. *J. Food Qual.*, 203–215.
- ZAHWA ARGHA, F., FIATI, R., MURTI, A.C., 2023. Implementasi Chatbot untuk Customer Service menggunakan Metode Natural Language Processing (NLP) (Studi Kasus Website Theme62.com). *J I M P - Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan*.